

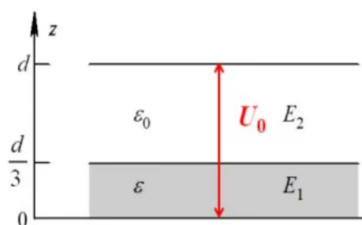
2020年春季学期哈尔滨工业大学（威海）期末考试题

电磁场与电磁波(A)

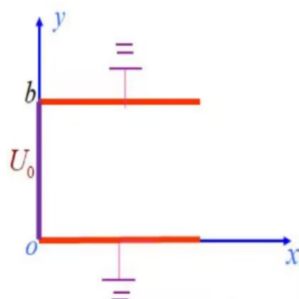
【声明】

1. 本项目为公益项目，旨在帮助学弟学妹期末备考、或同级学生补考复习使用，请勿拿去售卖。
2. 本试卷为回忆版，不存在窃题漏题等作弊嫌疑。部分数据被遗忘，用编造的数据替代。如认为该题目不应当流出，可以联系「wuwanweihua@gmail.com」，我会及时删除。

1. $x < 0$ 的半无限空间为真空， $\mu_1 = \mu_0$ ， $x > 0$ 的半无限空间为 $\mu_2 = 3\mu_0$ 的理想介质。若真空中的磁场强度矢量 $\vec{H}_1 = \vec{e}_x 6 + \vec{e}_z 9$ A/m，试求介质中的磁场强度矢量 $\vec{H}_2$ 。（8分）
2. 同轴线的内导体半径为 a ，外导体半径为 b ，导体厚度忽略不计，内外导体均为理想导体，内外导体之间填充介质的介电常数和电导率分别为 ϵ, σ ，若内外导体间的电压为 U ，试计算：（12分）
 - (1) 同轴线内外导体间的电场强度；
 - (2) 单位长度内导体间导体的电流；
 - (3) 同轴线单位长度的漏电阻。
3. 如图所示的平行板电容器的长和宽分别为 a 和 b ，板间距离为 d ，电容器在 $0 < z < d/3$ 区域内充满介电常数为 ϵ 的理想介质，其余为空气。若板上外加电压 U_0 ，试求：（16分）
 - (1) 两部分区域中的电场强度；
 - (2) 介质表面电荷密度；
 - (3) 上、下两导体板上的感应电荷密度；
 - (4) 电容器的电容。



4. 如图所示的边值问题，已知导体槽 z 向均匀且无限长，其在 xoy 面投影如图所示， x 向无限长， y 方向宽度为 b ，底面电位为常数 U_0 ，两个侧面的电位皆为零，求导体槽内电位 φ 。（10分）



5. 试分别判断如下电磁波的极化状态 ($\beta > 0$)。（12分）
 - (1) $\vec{E} = \vec{e}_y \cos(\omega t - \beta x) + \vec{e}_z \sin(\omega t - \beta x)$ (V/m)

- (2) $\vec{E} = \vec{e}_x \sin(\omega t - \beta z - \frac{\pi}{4}) + \vec{e}_y \cos(\omega t - \beta z + \frac{\pi}{4})$ (V/m)
- (3) $\vec{E} = (2\vec{e}_x + 3j\vec{e}_y) e^{(0.1+j0.2)z}$ (V/m)
- (4) $\vec{H} = \vec{e}_x \cos(\omega t - \beta z) + \vec{e}_y \sin(\omega t - \beta z + \frac{\pi}{4})$ (A/m)
6. 均匀平面电磁波从 $z < 0$ 的真空垂直入射到 $z > 0$ 的半无限理想介质表面上，介质的参数为 $\varepsilon_2 = 4\varepsilon_0$, $\mu_2 = \mu_0$ ，设该电磁波在真空中波长为 1 m。(12分)
- (1) 试求其真空中的驻波比；
 - (2) 试画出合成波的电场振幅和磁场振幅在整个区域（含 $z < 0$ 和 $z > 0$ 的区域）的分布。
7. 某均匀平面波从 $\mu_r = 1, \varepsilon_r = 4$ 的理想介质斜入射到真空中，当入射角为 60° 时：(12分)
- (1) 试判断该电磁波能否发生全反射；
 - (2) 若能发生全反射，是否存在透波？若存在透波，透射波的传播方向（相对于分界面来说）？相速度多大？
8. 真空中，某均匀平面电磁波的磁场强度为 $\vec{H}_i = \vec{e}_z e^{-j\sqrt{2}\pi(x+y)}$ ，若波在 $y = 0$ 平面遇到一理想导体，试求：(20分)
- (1) 入射角；
 - (2) 谐振频率；
 - (3) 入射波电场的复数形式；
 - (4) 反射系数；
 - (5) 反射波磁场的复数形式；
 - (6) 反射波电场的复数形式；
 - (7) 真空中合成波的平均坡印廷矢量。